Programación Full Stack · Proyecto de fin de curso

SIGSM

Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos

Módulo Documentación y Encuestas · Hospital de Clínicas

Informe final
Requerimientos mínimos y de excelencia, diseño, seguridad, manuales y pruebas

Autor	Mauro
Tecnologías	PHP · MySQL · HTML/CSS/JavaScript · Bootstrap 5 · XAMPP
Repositorio	https://github.com/TU_USUARIO/sigsm (completar al subirlo)
Fecha	Octubre de 2026

Todos los datos del sistema son ficticios.

Índice

1. Introducción **3**

2. Objetivos **3**

3. Alcance **3**

4. Roles y permisos **3**

5. Arquitectura **5**

6. Modelo de datos **7**

6.1 Modelo Entidad-Relación (notación Chen) . . . 7

6.2 Modelo relacional (3FN) . . . 8

6.3 Diccionario de datos . . . 8

7. Seguridad **9**

8. Manual de instalación **10**

Usuarios de prueba . . . 10

Respaldo y recuperación . . . 10

Prueba en otra computadora . . . 10

9. Manual de usuario **11**

9.1 Iniciar sesión . . . 11

9.2 Inicio del panel . . . 11

9.3 Documentos . . . 11

9.4 Encuestas y constructor . . . 12

9.5 Publicar, cerrar, duplicar y versiones . . . 12

9.6 Resultados . . . 12

9.7 Código QR . . . 12

9.8 Usuarios y servicios (administrador) . . . 13

9.9 Registro de acciones y cambio de contraseña . . . 13

9.10 Portal del paciente . . . 13

10. Casos de prueba **14**

Pruebas pendientes . . . 17

11. Requisitos de excelencia y cómo comprobarlos **18**

12. Conclusiones **20**

13. Fuentes **20**

1. Introducción

El Hospital de Clínicas necesita que sus pacientes accedan a material informativo (instructivos, folletos, indicaciones) y que puedan opinar sobre la atención. SIGSM resuelve esto con un panel interno para los funcionarios y un portal público al que el paciente entra escaneando **un único código QR**, sin usuario ni contraseña.

Las encuestas se agrupan en **categorías** (Satisfacción, Atención al paciente, Instalaciones...) que el funcionario puede agregar, y el paciente puede ver las distintas encuestas, filtrarlas por categoría y buscarlas. El sistema está hecho en PHP y MySQL con interfaz Bootstrap 5, organizado en tres capas (presentación, negocio y datos) y pensado para ejecutarse en XAMPP. Este informe documenta el diseño, la seguridad, cómo instalarlo y usarlo, y las pruebas realizadas.

2. Objetivos

Objetivo general: permitir que el equipo de salud publique documentos y encuestas por servicio, y que los pacientes los consulten y respondan desde el celular de forma simple y segura.

Objetivos específicos:

- Gestionar documentos (PDF/imagen) por servicio, con publicación, historial y reemplazo de archivos.
- Permitir armar encuestas con cuatro tipos de pregunta, versiones y estados (borrador, publicada, cerrada), y agruparlas en categorías que agrega el funcionario.
- Permitir que el paciente vea las encuestas disponibles, las filtre por categoría y las busque por texto.
- Obtener resultados con porcentajes, gráficos, comentarios, filtros y exportación a CSV.
- Administrar usuarios y servicios con baja lógica, y registrar las acciones en una registro de acciones.
- Aplicar buenas prácticas de seguridad (CSRF, consultas preparadas, escape de salida, bloqueo de login, anti-robots).
- Contar con respaldos de la base y de los archivos, y una forma de comprobar la recuperación.

3. Alcance

Incluye: login de funcionarios; panel con indicadores; documentos; servicios; usuarios; constructor de encuestas; resultados y CSV; registro de acciones; QR; portal público del paciente; respaldos; documentación.

No incluye: login de pacientes (el paciente no modifica nada), historia clínica, turnos, ni recuperación de contraseña por correo. Las respuestas de encuestas son anónimas: solo se guarda la fecha.

4. Roles y permisos

Rol	Puede hacer
Administrador	Todo lo del médico y enfermería, más: usuarios (alta, edición, baja lógica), servicios, eliminar documentos y encuestas, registro de acciones e historial de documentos.
Médico	Cargar, editar, publicar y ocultar documentos; crear, editar, duplicar, publicar y cerrar encuestas; agregar y editar categorías de encuestas; ver resultados y exportar CSV; mostrar el QR; cambiar su contraseña.
Enfermería	Mismos permisos que el médico.

Rol	Puede hacer
Paciente (sin login)	Solo consultar documentos publicados y responder encuestas publicadas. No puede modificar nada.

5. Arquitectura

Tres capas separadas. Solo la capa de datos tiene SQL, y siempre con consultas preparadas (PDO).

Capa	Carpeta	Responsabilidad
Presentación	presentacion/	Pantallas HTML con Bootstrap. No tiene SQL ni reglas de negocio. Escapa todo con e().
Negocio	negocio/	Validaciones en PHP, sesión y roles, token CSRF, anti-robots, registro de acciones, procesamiento de formularios.
Datos	datos/	Clases Usuario, Categoria, Documento, Encuesta, Pregunta, Resultado, Registro, IntentoLogin y la conexión.

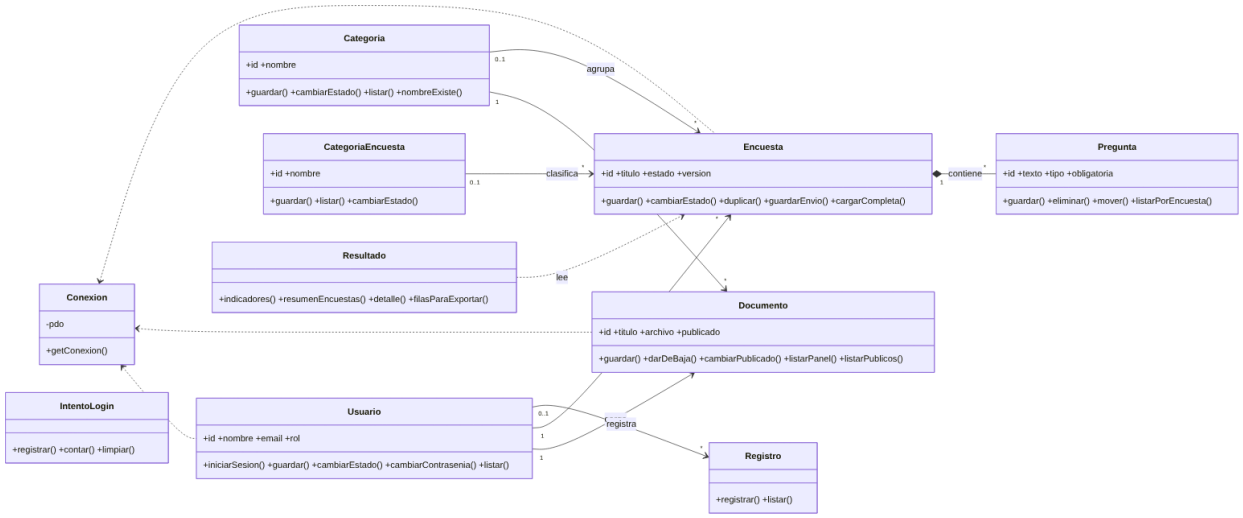


Figura 1. Diagrama de clases de la capa de datos.

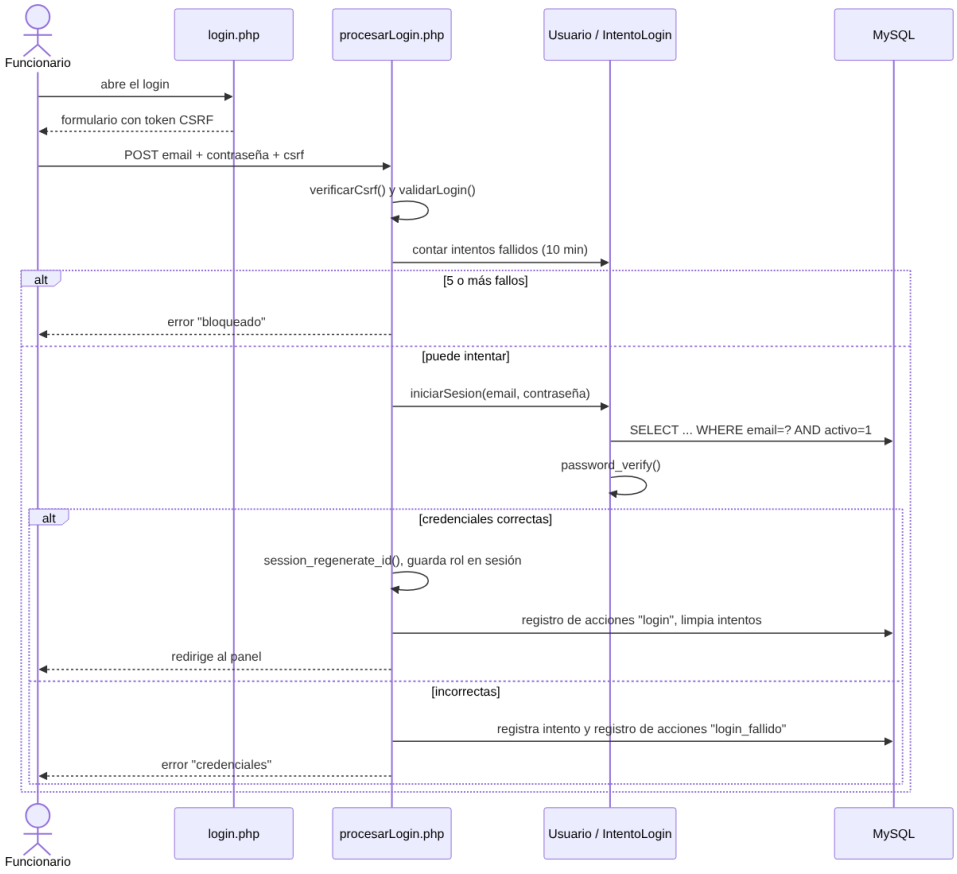


Figura 2. Secuencia del inicio de sesión con bloqueo por intentos.

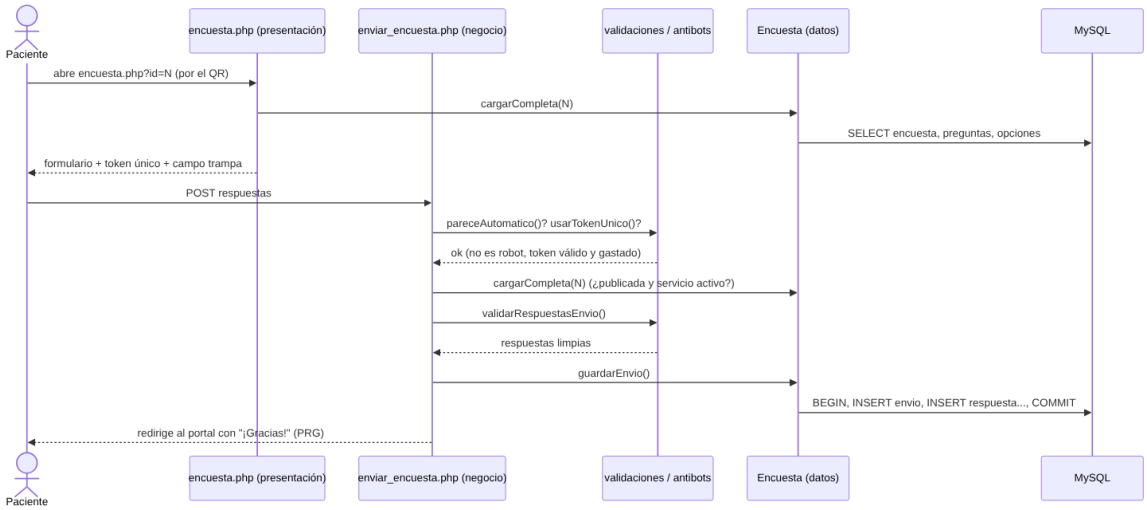


Figura 3. Secuencia del envío de una encuesta por un paciente.

6. Modelo de datos

6.1 Modelo Entidad-Relación (notación Chen)

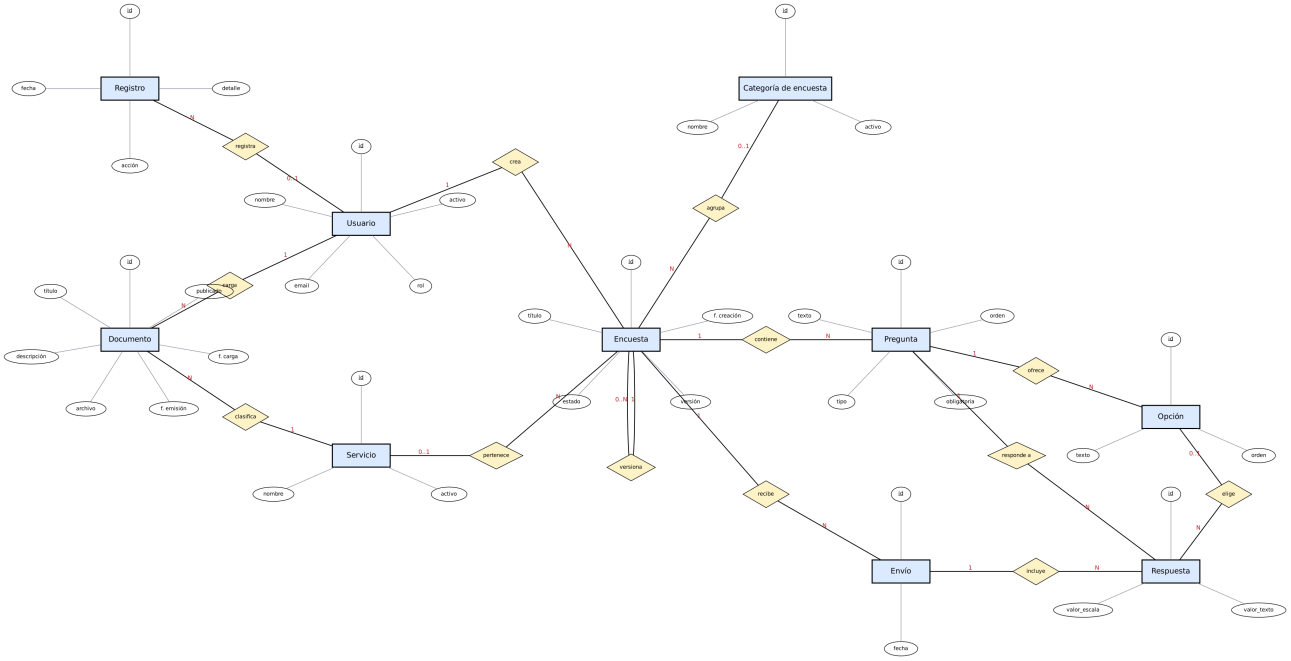


Figura 4. MER único del sistema.

6.2 Modelo relacional (3FN)

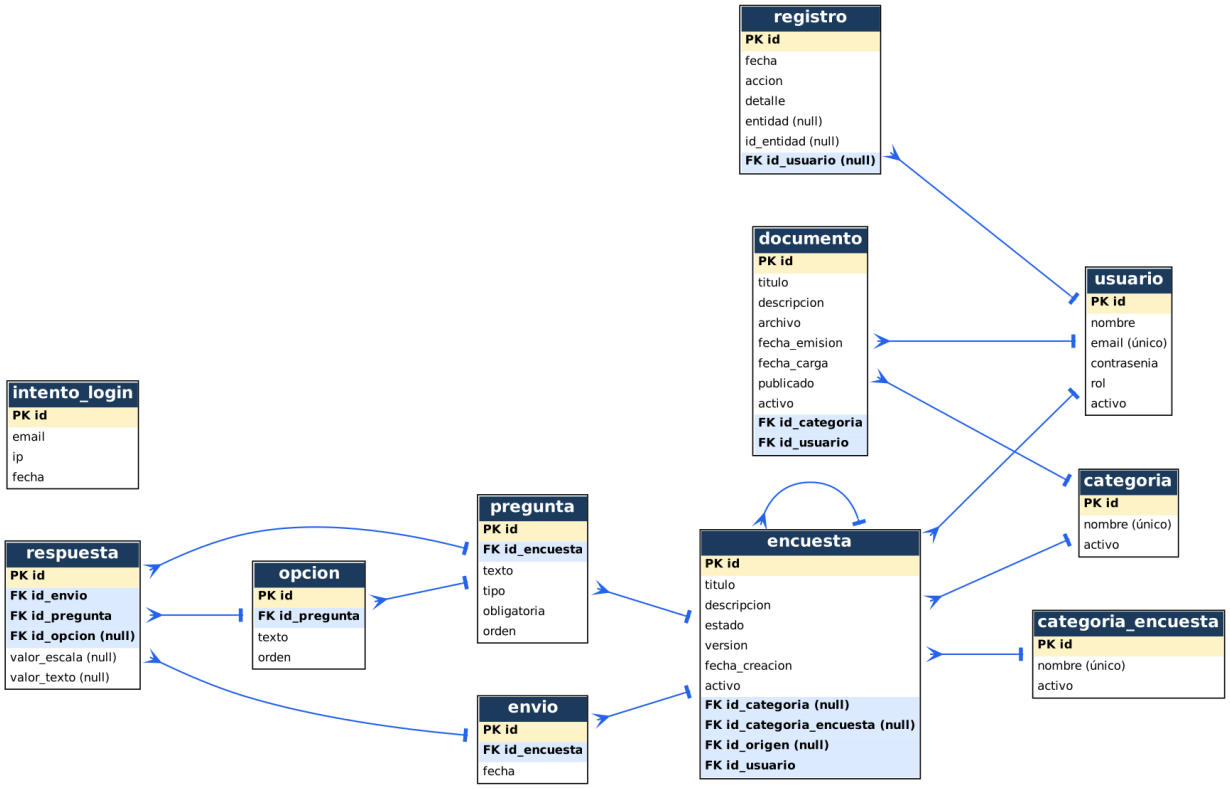


Figura 5. Modelo relacional con claves primarias y foráneas.

Tercera forma normal: cada tabla guarda hechos sobre su clave y nada más. El servicio vive solo en categoria (los documentos y encuestas guardan su id), las opciones están en su propia tabla (no hay listas dentro de un campo) y las respuestas separan el envío (fecha) de cada respuesta. No hay dependencias transitivas ni datos repetidos.

6.3 Diccionario de datos

Tabla	Campos principales	Notas
usuario	id, nombre, email (único), contrasenia (bcrypt), rol, activo	Baja lógica con activo
categoria	id, nombre (único), activo	Los servicios del hospital
categoria_encuesta	id, nombre (único), activo	Categorías de encuestas (las agrega el funcionario)
documento	id, titulo, descripcion, archivo, fecha_emision, fecha_carga, publicado, activo, id_categoria, id_usuario	Quién y cuándo lo cargó; publicado/oculto
encuesta	id, titulo, descripcion, estado, version, fecha_creacion, activo, id_categoria (null = general), id_categoria_encuesta (null = sin categoría), id_origen, id_usuario	id_origen enlaza las versiones
pregunta	id, id_encuesta, texto, tipo (unica, multiple, valoracion, texto), obligatoria, orden	
opcion	id, id_pregunta, texto, orden	Solo preguntas única/múltiple
envio	id, id_encuesta, fecha	Anónimo: solo fecha
respuesta	id, id_envio, id_pregunta, id_opcion, valor_escala (1–5), valor_texto	Una de las tres formas de respuesta
registro	id, fecha, accion, detalle, entidad, id_entidad, id_usuario	Quién hizo qué y cuándo
intento_login	id, email, ip, fecha	Bloqueo por fuerza bruta

7. Seguridad

Medida	Cómo se aplica
Contraseñas	password_hash() / password_verify() (bcrypt). Mínimo 6 caracteres con letras y números.
SQL Injection	Consultas preparadas con PDO en toda la capa de datos; LIKE con caracteres especiales escapados.
CSRF	Token por sesión en todos los formularios que modifican datos; comparación con hash_equals; el logout es POST.
XSS	Toda salida se escapa con e() (htmlspecialchars); los comentarios de los pacientes también.
Subida de archivos	Solo PDF/JPG/PNG de hasta 2 MB; se revisa la extensión y el contenido real (finfo); nombre al azar; uploads/ no ejecuta PHP.
Sesiones	session_regenerate_id al entrar; cookie HttpOnly y SameSite; permisos por rol verificados en cada acción del servidor.
Login	Máximo 5 intentos fallidos por email (y límite por IP): bloqueo de 10 minutos; mensaje igual para usuario inexistente o clave mala.
Formularios públicos	Campo trampa + tiempo mínimo, token de un solo uso (sin duplicados), validación de que preguntas y opciones pertenecen a la encuesta, transacción.
Errores	Se registran en logs/errores.log; al usuario se le muestra un mensaje general.
HTTPS	Configurable con FORZAR_HTTPS; cookie de sesión segura cuando hay HTTPS (ver README, sección 8).
Respaldos	backup/backup.bat y backup.sh (base de datos + PDF) y comprobación de recuperación.
Baja lógica	Usuarios, servicios, documentos y encuestas no se borran: se desactivan.

Límites reconocidos: el sistema no incluye recuperación de clave por correo ni doble factor; HTTPS en XAMPP usa un certificado de prueba.

8. Manual de instalación

- **Requisitos:** XAMPP (Apache, PHP 8.0 o superior, MySQL/MariaDB) y navegador actualizado. Internet para Bootstrap y el generador de QR.
- **1.** Copiar la carpeta a C:\xampp\htdocs\ con el nombre **sigsm** (debe quedar C:\xampp\htdocs\sigsm\index.php).
- **2.** Abrir XAMPP y encender **Apache** y **MySQL**.
- **3.** Entrar a http://localhost/phpmyadmin → Importar → subir **sql/01_ddl.sql** y luego **sql/02_dml.sql**.
- **4.** Si MySQL tiene otra clave, ajustar usuario y clave en datos/conexion.php (por defecto: root, sin clave).
- **5.** Abrir http://localhost/sigsm/ e ingresar con un usuario de prueba.
- **6.** Para el QR en un celular: misma wifi, poner la IP de la PC en URL_BASE de config/config.php y permitir Apache en el firewall.

Usuarios de prueba

Rol	Email	Contraseña
Administrador	admin@hc.edu.uy	123456
Médico	medico@hc.edu.uy	func123
Enfermería	enfermera@hc.edu.uy	func123

Los 9 PDF de ejemplo están en uploads/ y corresponden a los 9 documentos de la base.

Respaldo y recuperación

Respaldo: doble clic en backup\backup.bat (guarda sigsm.sql y uploads.zip en backup\copias\FECHA). **Comprobación:** restaurar.bat sin nombre de base crea sigsm_verificacion y muestra el conteo de filas por tabla; deben coincidir con la base original.

Prueba en otra computadora

Fecha	Computadora / sistema	Pasos seguidos	Resultado	Observaciones

9. Manual de usuario

Cada punto tiene un marco para pegar la captura real de la pantalla (se toman en el navegador con la herramienta Recortes).

9.1 Iniciar sesión

Abrir el sistema, escribir email y contraseña y presionar Ingresar. Después de 5 errores seguidos, el acceso se bloquea 10 minutos.

[Pegar aquí la captura: Pantalla de login]
Formulario de ingreso del funcionario

9.2 Inicio del panel

Muestra indicadores: documentos, servicios, encuestas publicadas, respuestas recibidas y promedio de valoración. El menú lateral lleva a cada sección.

[Pegar aquí la captura: Inicio con indicadores]
Tarjetas de indicadores y menú lateral

9.3 Documentos

Buscar por título, filtrar por servicio y recorrer las páginas. «Nuevo documento» pide título, descripción, servicio, fecha, archivo y si queda publicado. El lápiz edita (y permite reemplazar el PDF), el ojo publica u oculta, el reloj abre el historial de cambios (administrador) y el tacho elimina (administrador, con confirmación).

[Pegar aquí la captura: Lista de documentos]
Carpetas por servicio y botones de acción

9.4 Encuestas y constructor

Crear una encuesta (título, descripción, servicio o general y categoría). Las categorías se agregan desde el botón «Categorías» de la lista de encuestas (por ejemplo «Satisfacción» o «Instalaciones»); la lista se puede filtrar por categoría. Dentro se agregan preguntas de cuatro tipos: opción única, opción múltiple, valoración 1–5 y texto. Cada pregunta se marca obligatoria u opcional, se ordena con las flechas y se edita o elimina mientras la encuesta es borrador. La vista previa muestra lo que verá el paciente.

[Pegar aquí la captura: Constructor de encuestas]
Lista de preguntas, formulario y vista previa

9.5 Publicar, cerrar, duplicar y versiones

Publicar deja la encuesta visible para los pacientes; cerrar deja de recibir respuestas. Una encuesta ya publicada no se edita: se crea una nueva versión (copia en borrador) y al publicarla la anterior se cierra, conservando sus respuestas. Duplicar crea una copia independiente.

[Pegar aquí la captura: Lista de encuestas]
Estados, filtros y botones de versión / duplicar

9.6 Resultados

Elegir una encuesta para ver porcentajes con barras, promedio de valoraciones y comentarios. Se puede filtrar por servicio, texto y fechas, y exportar a CSV para abrirlo en Excel.

[Pegar aquí la captura: Resultados]
Gráficos de barras y botón Exportar CSV

9.7 Código QR

La opción Código QR muestra el QR único del hospital para imprimir o descargar. Lleva al portal del paciente.

[Pegar aquí la captura: Pantalla del QR]
Código QR y botón de impresión

9.8 Usuarios y servicios (administrador)

Alta, edición y baja lógica de usuarios; el sistema impide dar de baja al último administrador o a uno mismo. Los servicios no admiten nombres repetidos; al darlos de baja se ocultan sus documentos y encuestas del portal (al reactivar, vuelven).

[Pegar aquí la captura: Usuarios y servicios]
Tablas de gestión

9.9 Registro de acciones y cambio de contraseña

La registro de acciones (administrador) lista quién hizo qué y cuándo, con filtros. En «Mi cuenta» cada funcionario cambia su contraseña.

[Pegar aquí la captura: Registro]
Registro de acciones

9.10 Portal del paciente

El paciente escanea el QR, busca y filtra documentos publicados y los abre en el celular. En la pestaña de encuestas ve todas las publicadas, las filtra por categoría, las busca por texto y responde la que quiera; es anónimo y no puede modificar nada.

[Pegar aquí la captura: Portal del paciente (celular)]
Documentos, buscador y encuestas

10. Casos de prueba

Las pruebas automáticas (208 comprobaciones) se ejecutaron contra el sistema completo en un servidor PHP con una base de prueba equivalente a la de MySQL. La columna «Obtenido» refleja ese resultado. Las pruebas que requieren XAMPP real, un celular o otra computadora quedan **pendientes** (tabla siguiente).

ID	Caso	Pasos	Resultado esperado	Obtenido
CP-01	Login correcto (3 roles)	Ingresar con admin, médico y enfermera	Entra al panel	Cumple
CP-02	Login con clave incorrecta	Email válido, clave mala	Mensaje de error, sin entrar	Cumple
CP-03	Bloqueo por intentos	5 fallos seguidos y luego la clave correcta	Bloqueado 10 min; queda en registro de acciones	Cumple
CP-04	Formularios sin token CSRF	Enviar POST sin token o con token falso	No se modifica nada	Cumple
CP-05	Páginas del panel sin sesión	Abrir cada página sin iniciar sesión	Redirige al login	Cumple
CP-06	Permisos por rol	Médico abre usuarios/servicios/registro de acciones y fuerza eliminar	Rechazado; sin cambios	Cumple
CP-07	Cargar documento PDF	Completar formulario y adjuntar PDF	Se guarda con autor y fecha de carga	Cumple
CP-08	Archivo no permitido	Subir .php, texto disfrazado de .pdf o archivo > 2 MB	Rechazado con mensaje	Cumple
CP-09	Validación de formulario de documento	Título corto, fecha inválida, servicio inexistente, sin archivo	Rechazado con errores	Cumple
CP-10	Reemplazar PDF	Editar documento y subir otro archivo	Nuevo archivo; el anterior se borra; queda en registro de acciones	Cumple
CP-11	Publicar / ocultar	Ocultar un documento	El paciente ya no lo ve (404); el funcionario sí	Cumple
CP-12	Historial de modificaciones	Editar y abrir historial del documento (admin)	Muestra qué cambió, quién y cuándo	Cumple
CP-13	Eliminar documento	Admin elimina; médico intenta	Solo admin; baja lógica	Cumple
CP-14	Búsqueda, filtro y paginación	Buscar, filtrar por servicio, página fuera de rango, caracteres % y _	Resultados correctos, sin errores	Cumple
CP-15	Alta de servicio duplicado	Crear dos servicios con el mismo nombre	El segundo se rechaza	Cumple
CP-16	Baja de servicio	Dar de baja un servicio con documentos y encuestas	Se ocultan del portal; al reactivar, vuelven	Cumple
CP-17	Alta de usuario	Crear usuario con rol y clave	Clave en bcrypt; puede iniciar sesión	Cumple
CP-18	Validación de usuario	Email repetido, clave débil, rol inválido	Rechazado	Cumple
CP-19	Baja lógica de usuario	Dar de baja y reactivar	No entra mientras esté de baja; el registro se conserva	Cumple
CP-20	Protección de administradores	Darse de baja a sí mismo / quitar rol al último admin	Rechazado	Cumple

ID	Caso	Pasos	Resultado esperado	Obtenido
CP-21	Cambio de contraseña	Clave actual mala; no coinciden; correcto	Solo el último caso cambia la clave	Cumple
CP-22	Crear encuesta (borrador)	Título, descripción, servicio o general	Queda en borrador v1	Cumple
CP-23	Preguntas de 4 tipos	Agregar única, múltiple, valoración y texto	Se guardan con sus opciones	Cumple
CP-24	Validar preguntas/opciones	Una sola opción, opciones repetidas, tipo inválido	Rechazado	Cumple
CP-25	Ordenar, editar, eliminar preguntas	Subir, editar texto/tipo, eliminar	Orden y datos actualizados	Cumple
CP-26	Preguntas ajenas	Editar una pregunta de otra encuesta	Rechazado	Cumple
CP-27	Vista previa	Abrir la vista previa del constructor	Se ve como la verá el paciente	Cumple
CP-28	Estados de la encuesta	Publicar sin preguntas; publicar; cerrar; editar publicada	Reglas se cumplen; publicada no se edita	Cumple
CP-29	Responder encuesta	Paciente responde los 4 tipos	Se guarda 1 envío anónimo (solo fecha)	Cumple
CP-30	Anti-robots	Enviar al instante; enviar con el campo trampa lleno	Rechazado	Cumple
CP-31	Doble envío	Reenviar el mismo formulario	No se duplica	Cumple
CP-32	Validación por tipo	Falta obligatoria; nota 9; opción de otra pregunta; texto > 300	Rechazado	Cumple
CP-33	Preguntas opcionales / campos inventados	Omitir opcional; agregar campo desconocido	Se acepta; lo desconocido se ignora	Cumple
CP-34	Encuesta cerrada o de servicio de baja	Abrirla como paciente	No disponible (404)	Cumple
CP-35	Nueva versión	Crear versión de una encuesta con respuestas	Copia en borrador v2; las respuestas viejas se conservan	Cumple
CP-36	Duplicar encuesta	Duplicar	Nueva encuesta "Copia de ..."	Cumple
CP-37	Resultados y gráficos	Abrir el detalle	Porcentajes, barras y comentarios	Cumple
CP-38	Filtros de resultados	Por servicio, texto y fechas (y fechas inválidas)	Filtra o ignora lo inválido	Cumple
CP-39	Exportar CSV	Exportar una encuesta	CSV con acentos; fórmulas neutralizadas	Cumple
CP-40	Escape de salida (XSS)	Título con <script>	Se muestra como texto	Cumple
CP-41	Registro	Revisar acciones y filtros raros	Registra y no rompe	Cumple
CP-42	Cierre de sesión	Salir (POST con CSRF); intentar por GET	Solo el POST cierra	Cumple
CP-43	Errores internos	Revisar el registro tras las pruebas	Sin errores PHP en pantalla ni en el log	Cumple
CP-44	Agregar categoría de encuesta	Médico y enfermera crean una categoría nueva	Se guarda y aparece al crear encuestas	Cumple

ID	Caso	Pasos	Resultado esperado	Obtenido
CP-45	Validar categoría de encuesta	Nombre repetido (con otras mayúsculas), muy corto, muy largo, sin token CSRF, sin sesión	Rechazado; no se crea nada	Cumple
CP-46	Editar y dar de baja categoría	Cambiar el nombre; dar de baja y reactivar	Baja lógica; una categoría de baja no se puede elegir en encuestas nuevas	Cumple
CP-47	Encuesta con categoría	Crear y editar encuesta eligiendo categoría; categoría inexistente o no numérica	Se guarda; lo inválido se rechaza; versiones y duplicados la conservan	Cumple
CP-48	Filtrar encuestas por categoría (funcionario)	Panel de encuestas: filtrar por categoría y «sin categoría»; valores raros	Muestra solo las de esa categoría; sin errores	Cumple
CP-49	Ver y buscar encuestas por categoría (paciente)	Portal > Encuestas: elegir categoría, buscar por texto, combinar ambos	Filtra y busca; el selector solo lista categorías con encuestas publicadas	Cumple

Pruebas pendientes

ID	Prueba	Resultado esperado	Estado
PD-01	Importar 01_ddl.sql y 02_dml.sql en MySQL real (XAMPP)	Sin errores; 9 documentos con su PDF	Pendiente: probar en XAMPP
PD-02	Repetir los casos CP-01 a CP-43 sobre Apache + MySQL	Mismo resultado	Pendiente
PD-03	Escanear el QR con un celular real (misma wifi)	Abre el portal y los PDF	Pendiente
PD-04	Probar la vista en celular (adaptación Bootstrap)	Sin scroll horizontal; botones usables	Pendiente
PD-05	Respaldo y recuperación (backup.bat / restaurar.bat)	Conteos iguales en la base restaurada	Pendiente
PD-06	Probar HTTPS en XAMPP con FORZAR_HTTPS	http:// redirige a https://	Pendiente
PD-07	Prueba completa en OTRA computadora	Instala siguiendo el README sin ayuda	Pendiente

11. Requisitos de excelencia y cómo comprobarlos

#	Requisito	Dónde está	Cómo comprobarlo
1	Usuarios: alta, edición, baja lógica	usuarios.php, guardar_usuario.php, cambiar_estado_usuario.php	Admin > Usuarios: crear, editar, dar de baja; el dado de baja no puede entrar.
2	Cambio de contraseña	perfil.php, cambiar_contrasenia.php	Mi cuenta: cambiar clave; probar que la vieja ya no sirve.
3	Servicios sin duplicados	servicios.php, validaciones.php (validarServicio)	Admin > Servicios: crear el mismo nombre dos veces; el segundo se rechaza.
4	Servicio dado de baja: tratamiento de documentos y encuestas	cambiar_estado_servicio.php, consultas con c.activo = 1	Dar de baja Cardiología: sus documentos y encuestas desaparecen del portal; al reactivar vuelven. Se avisa antes con la cantidad afectada.
5	Documentos: descripción, quién y cuándo, reemplazar PDF, publicado/oculto, historial	documentos.php, guardar_documento.php, registro.php	Editar un documento, cambiar el PDF y ocultarlo; abrir el historial (reloj) y ver qué cambió.
6	Categorías de encuestas agregadas por el funcionario; el paciente filtra y busca por categoría	categorias_encuesta.php, guardar_categoria_encuesta.php, CategoriaEncuesta.php, portal-paciente.php	Encuestas > Categorías: crear una; elegirla en una encuesta y publicarla; en el portal (pestaña Encuestas) filtrar por esa categoría y buscar por texto.
7	Constructor de encuestas completo	encuestas.php, encuesta_editar.php, guardar_pregunta.php	Crear encuesta, agregar los 4 tipos, ordenar, marcar obligatorias, ver vista previa.
8	Borrador / publicada / cerrada	cambiar_estado_encuesta.php	Publicar y cerrar; intentar editar una publicada (no deja).
9	Duplicar y nuevas versiones con historial	duplicar_encuesta.php, Encuesta::duplicar	Botón versión en una encuesta con respuestas: crea v2 en borrador y conserva las respuestas de la v1.
10	Transacciones	Encuesta::guardarEnvio, Encuesta::duplicar, Pregunta::guardar	Leer el código: beginTransaction / commit / rollBack.
11	Preguntas y opciones pertenecen a la encuesta	validarRespuestasEnvio, guardar_pregunta.php	Caso CP-26 y CP-32: opción de otra pregunta o pregunta ajena se rechaza.
12	Sin envío duplicado al recargar	nuevoTokenUnico / usarTokenUnico, PRG	Caso CP-31: reenviar o recargar no suma una respuesta más.
13	Validación por tipo; solo fecha (anónimo)	validaciones.php, tabla envio	Caso CP-32; la tabla envio solo tiene id, id_encuesta y fecha.
14	Estadísticas: porcentajes, gráficos, textos, filtros, CSV	resultados.php, Resultado.php, exportar_resultados.php	Resultados > detalle: barras y %; filtrar por servicio/fechas; exportar CSV y abrirlo en Excel.
15	Panel con indicadores	index.php	Inicio: documentos, servicios, encuestas, respuestas y promedio.
16	Paginación	ayudas.php (paginar), _vista.php	Listados con más de 10 filas muestran páginas.
17	Registro de acciones y confirmaciones	auditoria.php, registro.php, confirm() en botones	Hacer acciones y revisarlas en Registro de acciones; eliminar pide confirmación.
18	Límite de intentos de login	procesarLogin.php, IntentoLogin.php	Fallar 5 veces: queda bloqueado 10 minutos.

#	Requisito	Dónde está	Cómo comprobarlo
19	Anti-bots en formularios públicos	antibots.php, enviar_encuesta.php	Caso CP-30.
20	Registro de errores internos	config.php (logs/errores.log)	Provocar un error (apagar MySQL): pantalla con mensaje general y detalle en logs/errores.log.
21	Configuración HTTPS	config.php (FORZAR_HTTPS), README sección 8	Activar SSL en XAMPP y FORZAR_HTTPS=true: http:// redirige a https://.
22	Respaldos de base y PDF; comprobación de recuperación	backup/*.bat, *.sh, verificar_recuperacion.sql	Ejecutar backup.bat; restaurar en sigsm_verificacion y comparar conteos.

12. Conclusiones

SIGSM cumple los requerimientos mínimos y los de excelencia planteados: un portal sin login para el paciente, un panel completo para el equipo de salud y una base de datos normalizada. La separación en tres capas y el uso de consultas preparadas, tokens CSRF, escape de salida y bloqueo de intentos hicieron que la seguridad esté presente en todo el desarrollo y no como un agregado final.

Queda pendiente validar la instalación en XAMPP real y en otra computadora, tomar las capturas del manual y subir el proyecto a GitHub. Como mejoras futuras: recuperación de contraseña por correo, doble factor y un panel de estadísticas comparativas por período.

13. Fuentes

- Documentación de PHP: https://www.php.net/manual/es/
- Documentación de MySQL: https://dev.mysql.com/doc/
- Bootstrap 5.3: https://getbootstrap.com/docs/5.3/
- OWASP, Cross-Site Request Forgery Prevention Cheat Sheet: https://cheatsheetseries.owasp.org/
- OWASP, Password Storage Cheat Sheet: https://cheatsheetseries.owasp.org/
- Apuntes y material del curso de Programación Full Stack.